供精携带者筛查匹配卡片

匹配申请日期	${applyDate}	类　　型	${type}
女 方 姓 名	${femaleName}	男 方 姓 名	${maleName}
供 精 者 代 号	${sampleCode}	编　　号	${sampleNo}
匹 配 结 果	${result}	卡片填写日期	${submitDate}
填　报　者	${submitter}	备　　注	${remark}

供精携带者筛查联合分析知情同意书

我们夫妇经医生审核符合供精治疗适应症，申请供精治疗。目前西北妇女儿童医院生殖中心提供的精液标本分为两类：一类是经过相关基因检测（全外显子基因检测或高精度临床外显携带者筛查）的供精者所捐献的精液标本，一类是未经过基因检测的供精者所捐献的的精液标本。经过基因检测的精子能够在很大程度上识别供精者所携带的致病基因变异，结合受供者（女方）的基因检测结果联合分析，可以显著降低子代遗传相关疾病的风险。医生对我们进行了充分告知，我们可以自由选择这两类精液标本。以下是需要知情告知的内容，在医生的解释下，我们仔细阅读下述内容：

1、 检测项目及检测目的简介：

高精度供精者配对是指将供精者的基因检测结果与受供者的基因检测结果进行联合分析，评估供精者和受供者形成遗传病的风险，选择罹患遗传病风险最小的供精配对方案，从而有效降低生育遗传病患儿的风险。

2、 检测范围：

供精者及受供者的基因检测结果通常采用高通量基因捕获测序的技术方法获得，在当下医学技术的前提下，针对所选择项目涉及的相关基因的遗传学检测（全外显子基因检测的范围是人类基因组中约2万个基因的外显子区域以及上下游20bp，高精度临床外显携带者筛查的范围是OMIM数据库中已知明确的致病基因的外显子区域和已知致病的内含子变异），并根据美国的ACMG指南进行检测范围中基因的特定位点上的突变状态的解读，通常包括致病（1类）、可能致病（2 类）和意义未明（3类）变异。

高精度供精者配对的检测范围取决于供精者及受供者两者基因检测结果的交集，对于不同高通量捕获测序技术平台来源的数据，无法进行拷贝数异常等分析。

3、 高精度供精者配对原则：

本项目主要报告可能形成复合杂合的隐性遗传病致病及可疑致病变异，指双方为相同基因的变异携带者，且至少一方为1类或2类。受供者和供精者单人遗传病携带风险（包括常染色体显性遗传病、X连锁遗传病）不在本报告范围，请参见各自的基因检测报告。

合格供精者均经过实验室检查和体格检查，对于一些发病年龄较晚、起病隐匿，病程进展缓慢的和临床表现有较大异质性的，尤其是目前相关变异致病性研究报道较少，在截止至报告出具时，无足够证据明确其致病性(评级为VUS)的常染色体显性单基因遗传病不在本报告范围。

4、 检测方法中存在但不局限于以下风险和局限性：

（1）相关基因的编码区使用基于目标区域捕获的方法进行扩增，并用高通量测序平台测序。核苷酸1对应起始密码子ATG的A，报道外显子区域目前已知的致病突变。

（2）因测序方法的局限性，不能可靠地检出某些突变类型，包括但不仅限于基因组结构重组（例如倒位与易位）、大片段插入型突变（例如 ALU介导插入）、启动子或当前未知的深度内含子区域的突变、富含高GC区域的变异、低比例嵌合变异、功态突变（例如FMR1的CGG重复、HTI的CAG重复）、 甲基化异常（相关的疾病例如BWS、SRS）、体细胞突变等。

（3）假基因或同源序列的存在会干扰高通量捕获测序的结果，不能全部可靠地检测出所有的变异，常见的存在假基因或同源序列的基因包括，但不局限于ABCD1、PKD1、CYP21A2、CYP11B1/2、SMN1/2、NF1、IKBKG、HBA1/2、STRC等。

（4）使用二代测序数据进行拷贝数变异评估时，样本类型、样本DNA的完整性、序列结构、外显子的大小和覆盖深度都可能影响拷贝数检测 的准确性，该检测方法对500bp以上或者至少包含3个外显子的CNV高度灵敏，小于500bp以及1-2个外显的CNV有可能不被检出。因此二代测序分析CNV阴性不排除某个基因或基因的某部分存在拷贝数变异的可能性。

（5）若存在本检测项目范围以外的或所用技术方法不能可靠的检测之外的其他致病位点（如基因序列的表观修饰），均不在本次检测的范围之内。

（6）线粒体环基因不在此评估范围内。

（7）**不同来源的基因检测结果进行供精者配对分析时， 仅可对重叠范围内的基因进行分析， 即可能出现一方检出1类或2类变异**，但该变异不在另一方检测范围内的情况，该情况无法作重点提示。

（8）无法排除后代可能因新发变异及生殖腺嵌合而导致的患病风险。

（9）变异的解读是基于目前对于这些基因的认识。随着时间推移会获得更多关于这些基因的信息，该解读结果有可能会发生变化。基因检查的结果仅供临床参考，不能作为单一标准，检测结果阴性不能完全排除患病的可能。

（10）鉴于当前医学检测技术水平的限制和受检者个体差异等不同原因，即使在检测人员已经履行了工作职责和操作程序的前提下，仍有可能出现假阳性或假阴性。可能导致检测结果错误的原因包括临床医疗行为（如骨髓移植、输血等）、样本混样、生物学父母的不匹配以及其他方面的原因。

（11）在检测过程中或知晓结果后，可能出现自身心理、生理因素造成检测者精神负担。

（12）所用检测方法和解读依据参考国内外临床基因诊断标准而建立，最终报告以临床医生解读为准。

（13）对于双方可能形成复合杂合的意义未明变异（3类），因为其致病性不明确，将不作提示，但不能完全排除患病的可能。

5、 其它需要告知的问题

（1）报告时间：由于本项目检测时间一般需要14个工作日左右，且不同个体的遗传背景不同，解读所需的时间也可能不同，敬请理解并耐心等待。

（2）检测标本、数据的其它用途：受检者本次的检测数据除用于对受检者及供精者的配对进行遗传疾病风险分析外，可能会用于科学研究，但无论何种情形，均不会透露任何能确定受检者身份和家庭的相关个人隐私信息。

（3）个人信息保密：本机构遵守《中国人类遗传资源平台资源收集知情同意技术规程》的规定，并且承诺充分地保护申请人的个人信息隐私。基因信息属于个人隐私，除非得到您本人确认，此信息不会透露给第三方。您在参加基因检测远程的个人资料亦属于隐私信息。我们严格遵循中国相关法律法规保护您的个人隐私不受侵害。

综上所述，鉴于当今医学技术水平的限制、患者的个体差异以及其他无法预知的原因，即使在医务人员已认真履行了工作职责和严格执行操作规程的情况下，各种已知或未知的风险和局限性仍有可能发生。医务人员将严格按照医疗技术规范进行操作，尽力减少上述情况的发生。

医师告知与知情同意：我已经对供精夫妇说明该项目的性质、目的、风险和局限性，并已回答相关提问，并征得其同意开展检测和联合分析服务。

医师签名： _____ 日期：_____ 年 ____月___ 日

受检者夫妻双方知情同意意见：我们认真阅读了知情同意书，并就关心的问题与医务人员进行了讨论，得到了满意答复。我们确认是在完全知情的情况下自愿签署本知情同意书的。我们夫妻双方决定使用基因检测的供精样本，并且同意供精携带者筛查联合分析。我们承诺如实提供该检测/分析所需的相关信息，签署知情同意书。

丈夫（签字）：_____ 日期：_____ 年 ____月___ 日
妻子（签字）：_____ 日期：_____ 年 ____月___ 日